



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

YURI KLISMAN SANTOS

**IMPLANTE IMEDIATO EM ÁREA ESTÉTICA: UM ESTUDO COM ÊNFASE EM
DESAFIOS E POSSIBILIDADES CLÍNICAS**

Belo Horizonte
2026

YURI KLISMAN SANTOS

**IMPLANTE IMEDIATO EM ÁREA ESTÉTICA: UM ESTUDO COM ÊNFASE EM
DESAFIOS E POSSIBILIDADES CLÍNICAS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientadores: Dr. Leonardo Silveira Damasceno, Me. Jorge Antônio Mansur de Miranda e Me. Glacio Mauro Ribeiro Junior.

YURI KLISMAN SANTOS

**IMPLANTE IMEDIATO EM ÁREA ESTÉTICA: UM ESTUDO COM ÊNFASE EM
DESAFIOS E POSSIBILIDADES CLÍNICAS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno

Prof. Me. Jorge Antônio Mansur de Miranda

Prof. Me. Glacio Mauro Ribeiro Junior

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A implantodontia contemporânea tem apresentado importantes avanços relacionados à reabilitação oral em áreas estéticas, especialmente diante da crescente demanda por tratamentos rápidos, minimamente invasivos e capazes de proporcionar resultados funcionais e estéticos satisfatórios. Nesse contexto, o implante imediato destaca-se como alternativa terapêutica promissora, uma vez que permite a instalação do implante logo após a exodontia, favorecendo preservação tecidual e redução do tempo de tratamento. Entretanto, apesar de suas vantagens clínicas, esse protocolo ainda apresenta desafios relacionados à estabilidade biológica e à manutenção estética dos tecidos peri-implantares. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, os desafios e as possibilidades do implante imediato em área estética, destacando seus princípios biológicos, critérios de indicação, vantagens, limitações e avanços tecnológicos aplicados à implantodontia contemporânea. A metodologia utilizada consistiu em revisão narrativa da literatura, fundamentada em estudos científicos relacionados à implantodontia estética e aos protocolos de implante imediato. Os principais achados demonstraram que fatores como fenótipo periodontal, posicionamento tridimensional do implante, preservação da tábua óssea vestibular, provisionalização imediata e utilização de biomateriais influenciam diretamente a previsibilidade estética e funcional do tratamento. Além disso, observou-se que tecnologias como planejamento digital e platform switching contribuíram significativamente para maior estabilidade dos tecidos peri-implantares. Concluiu-se que o implante imediato em área estética representa uma alternativa terapêutica segura e previsível quando adequadamente planejada e executada, exigindo, entretanto, criteriosa seleção dos pacientes, domínio técnico e respeito aos princípios biológicos da cicatrização tecidual para obtenção de resultados estéticos satisfatórios e duradouros.

Palavras-chave: Implantodontia. Implante Imediato. Estética Dentária.

ABSTRACT

Contemporary implant dentistry has shown significant advancements in oral rehabilitation in aesthetic areas, especially given the growing demand for rapid, minimally invasive treatments capable of providing satisfactory functional and aesthetic results. In this context, immediate implant placement stands out as a promising therapeutic alternative, as it allows for implant placement immediately after tooth extraction, favoring tissue preservation and reducing treatment time. However, despite its clinical advantages, this protocol still presents challenges related to biological stability and the aesthetic maintenance of peri-implant tissues. Therefore, this study aimed to analyze, through a literature review, the challenges and possibilities of immediate implant placement in aesthetic areas, highlighting its biological principles, indication criteria, advantages, limitations, and technological advancements applied to contemporary implant dentistry. The methodology used consisted of a narrative literature review, based on scientific studies related to aesthetic implant dentistry and immediate implant protocols. The main findings demonstrated that factors such as periodontal phenotype, three-dimensional implant positioning, preservation of the vestibular bone plate, immediate provisionalization, and the use of biomaterials directly influence the aesthetic and functional predictability of the treatment. Furthermore, it was observed that technologies such as digital planning and platform switching contributed significantly to greater stability of peri-implant tissues. It was concluded that immediate implant placement in the aesthetic area represents a safe and predictable therapeutic alternative when adequately planned and executed; however, it requires careful patient selection, technical expertise, and respect for the biological principles of tissue healing to obtain satisfactory and lasting aesthetic results.

Keyword: Implantology. Immediate Implant. Cosmetic Dentistry.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESENVOLVIMENTO	8
2.1 IMPLANTODONTIA CONTEMPORÂNEA E A BUSCA POR ESTÉTICA IMEDIATA.....	8
2.2 DESAFIOS CLÍNICOS E POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS DO IMPLANTE IMEDIATO EM ÁREA ESTÉTICA	11
3 CONCLUSÃO	17
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A perda de elementos dentários, seja de forma total, parcial ou unitária, representa um dos principais desafios da odontologia contemporânea, não apenas pela necessidade de restabelecer a função mastigatória, mas também pela demanda crescente por resultados estéticos e psicológicos satisfatórios. O edentulismo unitário, especialmente em regiões anteriores da maxila, assume uma relevância singular, uma vez que compromete diretamente a harmonia do sorriso, a autoestima e a interação social do indivíduo. Nesse contexto, a odontologia moderna tem direcionado seus esforços para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas que promovam reabilitação rápida, previsível e biologicamente segura, acompanhando a evolução das tecnologias e dos materiais utilizados na implantodontia (MEIJER et al., 2025).

Com o avanço das técnicas cirúrgicas e dos conhecimentos sobre os processos de cicatrização óssea e tecidual, o implante dentário passou a ser considerado o padrão ouro para a reabilitação de áreas edêntulas, oferecendo estabilidade, durabilidade e resultados estéticos superiores quando comparado às próteses convencionais. Dentro desse cenário, o implante imediato, caracterizado pela instalação do implante logo após a exodontia, surge como uma alternativa terapêutica promissora, especialmente em áreas estéticas, pois busca preservar o contorno gengival, reduzir a reabsorção óssea e diminuir o tempo total de tratamento. Com isso, essa abordagem representa uma mudança de paradigma na implantodontia, ao propor intervenções mais conservadoras e alinhadas às expectativas dos pacientes por tratamentos rápidos e minimamente invasivos (TORTAMANO, 2010).

Entretanto, apesar dos avanços tecnológicos e do crescente número de estudos na área, a realização de implantes imediatos em regiões estéticas ainda apresenta desafios clínicos significativos. Fatores como a qualidade e quantidade óssea, a estabilidade primária do implante, o biotipo gengival, a presença de infecção, o posicionamento tridimensional e a manutenção da arquitetura dos tecidos moles influenciam diretamente o sucesso do procedimento. Além disso, a exigência estética nessa região é elevada, pois qualquer falha no planejamento ou na execução pode comprometer o resultado, gerando retrações gengivais, perda de papilas interdentais ou exposição de componentes protéticos, o que reforça a necessidade de critérios clínicos rigorosos e planejamento detalhado (MENG et al., 2021).

Diante dessa realidade, torna-se essencial compreender de forma aprofundada os desafios e as possibilidades do implante imediato em área estética, considerando não apenas os aspectos técnicos do procedimento, mas também os avanços científicos que têm contribuído para sua previsibilidade. A literatura aponta diferentes protocolos, técnicas de preservação alveolar, uso de biomateriais, guias cirúrgicos e estratégias de manejo tecidual que ampliam as chances de sucesso clínico, porém ainda existem lacunas relacionadas à padronização dos critérios de indicação, à estabilidade estética a longo prazo e à integração entre planejamento digital e prática clínica. Assim, a discussão científica sobre o tema se mostra fundamental para orientar condutas mais seguras e baseadas em evidências.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral analisar, por meio de uma revisão de literatura, os desafios e as possibilidades do implante imediato em área estética, onde paralelamente busca-se destacar seus princípios biológicos, critérios de indicação, vantagens, limitações e avanços tecnológicos, com o intuito de compreender sua aplicabilidade clínica e contribuir para a construção de protocolos mais previsíveis e eficazes na reabilitação de áreas edêntulas unitárias na odontologia contemporânea.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 IMPLANTODONTIA CONTEMPORÂNEA E A BUSCA POR ESTÉTICA IMEDIATA

A implantodontia contemporânea representa uma das áreas de maior evolução dentro da odontologia moderna, especialmente pela capacidade de associar reabilitação funcional, preservação biológica e resultados estéticos cada vez mais previsíveis (BUSER; CHEN; WEBER, 2008; MISCH, 2008). Ao longo das últimas décadas, os implantes dentários deixaram de ser considerados apenas uma alternativa para substituição de elementos perdidos, passando a assumir um papel central na recuperação da autoestima, da harmonia facial e da qualidade de vida dos pacientes (GARBER; SALAMA, 1996; BELSER et al., 2004). Nesse contexto, compreender a evolução da implantodontia não significa apenas analisar avanços técnicos e cirúrgicos, mas também entender as transformações das exigências sociais e estéticas que passaram a influenciar diretamente a prática clínica contemporânea (GRUNDER; GRACIS; CAPELLI, 2005).

Os primeiros estudos relacionados à osseointegração foram desenvolvidos por Brånemark na década de 1960, estabelecendo bases científicas fundamentais para a utilização dos implantes osseointegráveis na odontologia reabilitadora (BRÅNEMARK et al., 1977). A partir dessas descobertas, a implantodontia passou a apresentar elevados índices de sucesso clínico, sobretudo pela capacidade de promover estabilidade funcional e integração entre o implante e o tecido ósseo (ADIELL et al., 1981). Durante muitos anos, o conceito de sucesso terapêutico esteve predominantemente associado à permanência do implante em boca, ausência de mobilidade e inexistência de sinais infecciosos ou dolorosos (ALBREKTSSON et al., 1986). Em outras palavras, a principal preocupação da implantodontia inicial concentrava-se na sobrevivência do implante e na restauração funcional do sistema mastigatório (SCHNITMAN; SHULMAN, 1979).

Entretanto, com o avanço das técnicas cirúrgicas, dos biomateriais e dos conhecimentos relacionados à estética peri-implantar, o conceito de sucesso tornou-se progressivamente mais amplo e complexo (BELSER et al., 2004; BUSER et al., 2004). Atualmente, além da estabilidade óssea e funcional, espera-se que os implantes promovam naturalidade estética, preservação gengival e integração harmônica com os tecidos adjacentes (COACHMAN et al., 2012). Dessa forma, a

implantodontia contemporânea passou a incorporar fatores subjetivos relacionados à percepção do sorriso, satisfação pessoal e impacto psicossocial da reabilitação oral, especialmente em regiões anteriores da maxila, onde pequenas alterações anatômicas podem comprometer significativamente a estética facial do paciente (FURHAUSER et al., 2005; MEIJER et al., 2005).

Essa mudança de perspectiva acompanha transformações sociais importantes. Na odontologia atual, o sorriso passou a assumir papel diretamente relacionado à imagem pessoal, à autoestima e à interação social (HIGGINBOTTOM et al., 2001). Em um cenário marcado pela valorização estética e pela ampla exposição da imagem nas mídias digitais, observa-se um aumento expressivo da procura por tratamentos rápidos, minimamente invasivos e capazes de oferecer resultados imediatos e naturais (LEVINE et al., 2014; ZUHR et al., 2014). Assim, o paciente contemporâneo não busca apenas substituir um elemento dentário perdido, mas recuperar sua confiança estética e preservar a naturalidade do sorriso, sobretudo quando a perda dentária ocorre em áreas de elevada exposição visual (VAILATI; BELSER, 2005).

Nesse contexto, os incisivos centrais superiores, identificados pelos elementos 11 e 21 na nomenclatura odontológica, assumem importância singular dentro da implantodontia estética, pois representam estruturas fundamentais para a composição do sorriso e da harmonia facial (FRADEANI, 2006). A perda desses elementos pode gerar impactos emocionais relevantes, comprometendo a comunicação, a autoestima e até mesmo o convívio social do indivíduo (SCHMITT; ZARB, 1993). Entre as principais causas associadas à perda dentária em região estética destacam-se os traumatismos dentários, as fraturas radiculares, as doenças periodontais, as falhas endodônticas e os processos infecciosos extensos, situações frequentemente observadas tanto em pacientes jovens quanto em indivíduos adultos (JOVANOVIC, 2007; CAPELLI et al., 2013).

Diante dessa elevada exigência estética, a implantodontia moderna passou a reconhecer que a simples osseointegração não garante, isoladamente, o sucesso clínico do tratamento (BUSER; MARTIN; BELSER, 2004). Um implante pode apresentar adequada estabilidade óssea e funcionalidade mastigatória, mas ainda assim produzir resultados estéticos insatisfatórios caso ocorram retrações gengivais, perda de papilas interdentais ou alterações no contorno peri-implantar (SMALL; TARNOW, 2000). Nesse sentido, consolidou-se o conceito de “estética rosa”,

expressão utilizada para descrever a harmonia dos tecidos gengivais ao redor do implante, incluindo volume tecidual, contorno gengival e manutenção das papilas interdentais. Tal conceito complementa a chamada “estética branca”, relacionada às características da prótese e do elemento dentário artificial propriamente dito (GARBER; SALAMA, 1996; COACHMAN et al., 2017).

A preservação da estética rosa tornou-se um dos maiores desafios da implantodontia contemporânea, principalmente porque a região anterior da maxila apresenta características anatômicas delicadas e elevada susceptibilidade a alterações teciduais (JANUARIO et al., 2011). Pequenas perdas ósseas ou retrações gengivais podem resultar no surgimento dos chamados “triângulos pretos”, espaços escurecidos entre os dentes decorrentes da perda da papila interdental, comprometendo significativamente a naturalidade do sorriso (TARNOW; MAGNER; FLETCHER, 1992). Por essa razão, diversos estudos passaram a investigar os princípios biológicos responsáveis pela manutenção dos tecidos peri-implantares, buscando estabelecer parâmetros clínicos mais previsíveis para a reabilitação estética (ARAÚJO; LINDHE, 2005; LINKEVICIUS et al., 2009).

Entre esses parâmetros, destaca-se a distância de Tarnow, considerada um importante referencial para preservação da papila interdental (TARNOW; MAGNER; FLETCHER, 1992). A literatura demonstra que a distância entre o ponto de contato protético e a crista óssea exerce influência direta sobre a presença ou ausência da papila, sendo essencial para obtenção de resultados estéticos satisfatórios (CHOQUET et al., 2001). Dessa maneira, a implantodontia contemporânea passou a compreender que o sucesso estético depende não apenas do posicionamento do implante, mas também do respeito às limitações biológicas dos tecidos periodontais e peri-implantares (ESPOSITO et al., 2009).

Outro aspecto fundamental dentro do planejamento estético corresponde ao fenótipo periodontal, anteriormente denominado biotipo gengival (MÜLLER; EGER, 1997). Esse conceito refere-se às características morfológicas dos tecidos periodontais, podendo apresentar-se de forma fina ou espessa (ZWEERS et al., 2014). Pacientes com fenótipo fino tendem a apresentar maior risco de retrações gengivais e reabsorções ósseas vestibulares após procedimentos cirúrgicos, enquanto tecidos mais espessos geralmente demonstram maior estabilidade volumétrica ao longo do tempo (FU et al., 2011). Assim, a avaliação do fenótipo

periodontal tornou-se etapa indispensável no planejamento implantossuportado em áreas estéticas, permitindo condutas mais individualizadas e biologicamente seguras (LINKEVICIUS; APSE, 2008).

Paralelamente aos avanços biológicos e tecnológicos, observou-se também uma mudança significativa na filosofia terapêutica da implantodontia. Protocolos tradicionais, caracterizados por longos períodos de cicatrização antes da instalação do implante, passaram gradativamente a dividir espaço com abordagens mais conservadoras e imediatas (BOTTICELLI; BERGLUNDH; LINDHE, 2004). Nesse cenário, o implante imediato, definido como a instalação do implante logo após a exodontia, ganhou destaque por possibilitar redução do tempo de tratamento, preservação da arquitetura alveolar e manutenção mais favorável dos tecidos moles e duros (LANG et al., 2012; CHEN; BUSER, 2014).

Além da diminuição do tempo reabilitador, o implante imediato passou a representar uma alternativa alinhada às demandas estéticas contemporâneas, sobretudo pela possibilidade de minimizar perdas ósseas decorrentes da remodelação pós-exodontia (ARAÚJO et al., 2005). A preservação do contorno gengival e da anatomia alveolar tornou-se um dos principais objetivos desse protocolo, especialmente em áreas estéticas, onde alterações mínimas podem gerar importantes repercussões visuais (BUSER et al., 2017; TONETTI et al., 2017). Contudo, apesar de suas vantagens, o implante imediato exige planejamento criterioso, adequada seleção do paciente e profundo conhecimento dos princípios biológicos envolvidos na cicatrização peri-implantar (BENIC et al., 2012).

Dessa forma, a implantodontia contemporânea passou a compreender que a previsibilidade clínica do implante imediato não está relacionada exclusivamente à rapidez do procedimento, mas principalmente à capacidade de integrar planejamento cirúrgico, estabilidade biológica e preservação estética em longo prazo (GRUNDER; GRACIS; CAPELLI, 2005; COSSO et al., 2020). Assim, o sucesso do tratamento depende menos da imediatividade do protocolo e mais da precisão diagnóstica, do manejo tecidual e da individualização terapêutica, fatores que reforçam a complexidade e a sofisticação da implantodontia estética atual (KAN et al., 2003).

2.2 DESAFIOS CLÍNICOS E POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS DO IMPLANTE IMEDIATO EM ÁREA ESTÉTICA

A realização de implantes imediatos em áreas estéticas representa um dos maiores desafios da implantodontia contemporânea, sobretudo pela necessidade de conciliar previsibilidade biológica, estabilidade funcional e excelência estética em um mesmo protocolo terapêutico (COSSO et al., 2020; MAREQUE; MAREQUE; SOTO-YARRITU, 2021). Embora os avanços científicos e tecnológicos tenham ampliado significativamente as possibilidades de reabilitação oral, a obtenção de resultados naturais e estáveis em longo prazo ainda depende de múltiplos fatores anatômicos, cirúrgicos e teciduais (ARAÚJO et al., 2021; GORDO et al., 2022). Nesse contexto, o sucesso do implante imediato deixou de estar relacionado exclusivamente à osseointegração, passando a envolver também a manutenção da arquitetura peri-implantar, da estética gengival e da harmonia do sorriso (BUSER et al., 2020; KAN et al., 2021).

Durante muitos anos, considerou-se que um implante bem-sucedido era aquele capaz de permanecer estável em boca, sem mobilidade, dor ou sinais infecciosos. Entretanto, em regiões estéticas, especialmente na maxila anterior, a simples sobrevivência do implante já não é suficiente para determinar o êxito terapêutico (LEVINE et al., 2022). Atualmente, entende-se que um implante pode apresentar adequada osseointegração e, ainda assim, produzir resultados estéticos insatisfatórios caso ocorram retrações gengivais, perda de papilas interdentais ou exposição de componentes metálicos (WANG et al., 2021; GAMBORENA et al., 2022). Dessa forma, o conceito contemporâneo de sucesso em implantodontia estética passou a incorporar simultaneamente aspectos funcionais, biológicos e estéticos, reforçando a importância do manejo criterioso dos tecidos peri-implantares (CHEN; BUSER, 2021).

Entre os principais desafios associados ao implante imediato em área estética destaca-se a preservação da tábua óssea vestibular, especialmente do chamado *bundle bone*, também conhecido como feixe ósseo alveolar. Essa estrutura apresenta íntima dependência vascular do ligamento periodontal do elemento dentário natural e, após a exodontia, tende a sofrer remodelação fisiológica significativa (TAVARELLI et al., 2021; CHAPPUI et al., 2023). Assim, mesmo diante da instalação imediata do

implante, a reabsorção óssea vestibular continua sendo um fenômeno biológico esperado, sobretudo em regiões de cortical óssea delgada (TOMMASI et al., 2022). Esse aspecto demonstra que o implante imediato, isoladamente, não é capaz de impedir completamente as alterações dimensionais do alvéolo pós-extração, tornando indispensável a adoção de estratégias complementares para preservação tecidual (MOURA et al., 2025).

Corroborando essa perspectiva, Mota (2018) destacou que, embora a instalação imediata do implante associada à provisionalização apresente vantagens relacionadas à preservação da arquitetura gengival e redução da perda óssea alveolar, a remodelação óssea pós-exodontia continua sendo um fenômeno biologicamente esperado. O autor ressalta que a provisionalização imediata favorece o selamento e o condicionamento dos tecidos peri-implantares, porém não elimina completamente as alterações fisiológicas decorrentes da perda do ligamento periodontal após a extração dentária.

Em complemento, Bassoukou et al. (2022) relataram resultados favoráveis na utilização simultânea de implante imediato, provisionalização e biomateriais associados à enxertia de tecido conjuntivo em região estética. Segundo os autores, o uso de enxerto ósseo bovino desproteinizado associado ao manejo dos tecidos moles contribuiu para redução do colapso tecidual vestibular e maior estabilidade gengival ao longo do período cicatricial. O estudo também destacou que pacientes com fenótipo periodontal fino apresentavam maior risco de recessão gengival, reforçando a importância da individualização terapêutica e da compensação volumétrica dos tecidos peri-implantares em áreas estéticas.

Nesse cenário, um dos pontos mais discutidos na literatura corresponde ao chamado “gap”, espaço existente entre a superfície do implante e as paredes ósseas remanescentes do alvéolo. A presença desse espaço representa importante desafio clínico, principalmente quando localizada na região vestibular, devido ao risco aumentado de reabsorção óssea e comprometimento estético subsequente (PITMAN et al., 2021). Dessa forma, diversos estudos passaram a investigar alternativas terapêuticas voltadas ao preenchimento desse gap, procedimento frequentemente denominado *gap filling*. Entre as principais abordagens utilizadas destacam-se os biomateriais xenógenos, como os enxertos de origem bovina, além de substitutos

ósseos sintéticos capazes de auxiliar na manutenção volumétrica dos tecidos peri-implantares (MOLNÁR et al., 2022; CHOI et al., 2023).

A utilização de biomateriais no preenchimento do gap não possui apenas finalidade estrutural, mas também biológica e estética. Ao favorecer maior estabilidade do contorno alveolar, esses materiais contribuem para minimizar colapsos vestibulares e retrações gengivais, fatores diretamente relacionados à estética final do tratamento (ROJO et al., 2021). Entretanto, a literatura demonstra que o comportamento tecidual permanece multifatorial, dependendo não apenas do uso de biomateriais, mas também da espessura óssea vestibular, do fenótipo periodontal, da técnica cirúrgica empregada e da posição tridimensional do implante (TESTORI et al., 2021; MONJE et al., 2022).

O posicionamento tridimensional adequado representa outro fator decisivo para a previsibilidade estética dos implantes imediatos. Diferentemente do que se imaginava inicialmente, o implante não deve ser instalado centralmente ao alvéolo remanescente, mas preferencialmente em posição mais palatinizada, buscando preservar espessura óssea vestibular suficiente para sustentação dos tecidos moles. Implantes excessivamente vestibularizados estão associados a maiores índices de reabsorção óssea, retrações gengivais e exposição de componentes protéticos, comprometendo significativamente a naturalidade do sorriso (BUSER et al., 2021). Dessa forma, o correto posicionamento tridimensional tornou-se um dos princípios fundamentais da implantodontia estética contemporânea (DAHLIN et al., 2021).

Além da posição vestibulopalatina, aspectos relacionados à profundidade e angulação do implante também influenciam diretamente a estabilidade estética peri-implantar. Pequenos desvios de inclinação podem alterar o perfil de emergência protético, dificultando a manutenção do contorno gengival e da papila interdental (TARNOW et al., 1992; REHMAN et al., 2021). Nesse sentido, a implantodontia moderna passou a integrar recursos digitais de planejamento cirúrgico, incluindo tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e cirurgia guiada, permitindo maior precisão diagnóstica e redução de falhas relacionadas ao posicionamento inadequado dos implantes (AVILA-ORTIZ et al., 2020; BAROOTCHI et al., 2022).

Outro aspecto essencial dentro da implantodontia estética corresponde ao manejo dos tecidos moles peri-implantares (CANULLO et al., 2021). A manutenção da papila interdental permanece como um dos maiores desafios clínicos,

especialmente devido à elevada exigência estética da região anterior da maxila. A literatura demonstra que a distância entre o ponto de contato protético e a crista óssea influencia diretamente a presença ou ausência da papila, princípio conhecido como distância de Tarnow. Quando essa relação biológica não é respeitada, podem surgir espaços escurecidos entre os dentes, popularmente chamados de “triângulos pretos”, comprometendo a naturalidade e a harmonia do sorriso (DI PINTO et al., 2022).

Paralelamente, o fenótipo periodontal exerce influência significativa sobre o comportamento dos tecidos peri-implantares ao longo do tempo. Pacientes com fenótipo fino apresentam maior susceptibilidade a retrações gengivais e reabsorções ósseas vestibulares, tornando os resultados estéticos menos previsíveis. Já indivíduos com tecidos mais espessos tendem a apresentar maior estabilidade volumétrica e melhor resposta cicatricial. Dessa forma, a avaliação prévia do fenótipo periodontal passou a representar etapa indispensável no planejamento do implante imediato, permitindo condutas mais individualizadas e biologicamente seguras (BOTTINO et al., 2021; CHU et al., 2023).

Entre os avanços tecnológicos voltados à preservação da estética peri-implantar destaca-se a técnica denominada platform switching, também conhecida como troca de plataforma. Esse conceito consiste na utilização de pilares protéticos de menor diâmetro em relação à plataforma do implante, promovendo afastamento do microgap protético da região da crista óssea. A literatura sugere que essa estratégia contribui para redução da reabsorção óssea marginal e maior preservação dos tecidos peri-implantares, favorecendo a manutenção da papila e da estética gengival em longo prazo (LEVINE et al., 2021).

Outro recurso amplamente associado aos implantes imediatos em área estética corresponde à provisionalização imediata. Atualmente, compreende-se que o provisório imediato não possui apenas finalidade estética temporária, mas desempenha importante papel biológico no condicionamento dos tecidos moles. O perfil de emergência do provisório funciona como verdadeiro arcabouço para cicatrização gengival, guiando o contorno tecidual e favorecendo a formação de arquitetura peri-implantar mais natural e harmoniosa. Assim, o manejo adequado do provisório tornou-se etapa estratégica para obtenção de resultados estéticos previsíveis (TONETTI et al., 2021).

Moura et al. (2025), ao relatarem o caso clínico de uma paciente submetida à instalação imediata de implante em região estética associada à provisionalização imediata, observaram inicialmente desafios relacionados à margem gengival e ao condicionamento tecidual peri-implantar. A paciente apresentava recessão gengival prévia e desnivelamento do zênite gengival em relação ao elemento adjacente, fatores considerados críticos para previsibilidade estética. Apesar das complicações observadas durante o período transitório de cicatrização, os autores verificaram que a provisionalização imediata exerceu papel fundamental no condicionamento dos tecidos moles, favorecendo redução da recessão gengival e melhora progressiva da arquitetura peri-implantar, culminando em resultado funcional e estético satisfatório. Esses achados reforçam que, mesmo diante de situações desafiadoras, o adequado manejo tecidual pode ampliar significativamente a previsibilidade clínica dos implantes imediatos em área estética.

Apesar dos avanços observados na implantodontia contemporânea, a realização de implantes imediatos em área estética ainda exige seleção criteriosa dos pacientes. Condições como presença de infecção ativa, perda óssea severa, ausência de estabilidade primária adequada e comprometimento tecidual importante podem limitar a indicação desse protocolo. Além disso, fatores sistêmicos e hábitos deletérios, como tabagismo e higiene oral deficiente, também influenciam diretamente a previsibilidade clínica do tratamento (SALA et al., 2021; MOURA et al., 2025).

Dessa forma, observa-se que o principal desafio da implantodontia estética contemporânea não está apenas na capacidade de osseointegração do implante, mas sobretudo na manutenção estável dos tecidos peri-implantares em longo prazo. A biologia óssea e gengival continua exercendo papel determinante sobre os resultados clínicos, demonstrando que a rapidez do protocolo não pode sobrepor-se aos princípios fundamentais da cicatrização tecidual. Assim, o sucesso do implante imediato depende da integração entre planejamento criterioso, domínio técnico, respeito biológico e individualização terapêutica, fatores que reforçam a complexidade e a sofisticação da reabilitação implantossuportada em áreas estéticas.

3 CONCLUSÃO

A realização de implantes imediatos em áreas estéticas representa uma das abordagens mais desafiadoras e, simultaneamente, mais promissoras da implantodontia contemporânea, especialmente pela necessidade de integrar previsibilidade biológica, estabilidade funcional e excelência estética em um mesmo protocolo terapêutico. Ao longo deste estudo, foi possível compreender que o sucesso desse tipo de reabilitação ultrapassa a simples permanência do implante em boca, passando a envolver fatores relacionados à manutenção dos tecidos peri-implantares, preservação da estética gengival e obtenção de resultados naturais e harmoniosos em longo prazo.

Dessa forma, o objetivo proposto por este trabalho foi alcançado, uma vez que a revisão de literatura permitiu analisar os principais desafios e possibilidades associados ao implante imediato em área estética, destacando aspectos fundamentais relacionados aos princípios biológicos, critérios de indicação, vantagens clínicas, limitações terapêuticas e avanços tecnológicos aplicados à implantodontia contemporânea. Observou-se que fatores como fenótipo periodontal, posicionamento tridimensional do implante, preservação da tábua óssea vestibular, estabilidade primária e manejo adequado dos tecidos moles exercem influência direta sobre a previsibilidade estética e funcional do tratamento.

Além disso, verificou-se que recursos como provisionalização imediata, preenchimento do *gap* com biomateriais, *platform switching* e planejamento digital contribuíram significativamente para ampliação da previsibilidade clínica dos implantes imediatos, especialmente em regiões de elevada exigência estética. Entretanto, a literatura também demonstrou que, mesmo diante dos avanços tecnológicos atuais, a remodelação óssea pós-exodontia continua sendo um fenômeno biologicamente esperado, reforçando que a rapidez do protocolo não deve sobrepor-se aos princípios fundamentais da cicatrização tecidual.

Outro aspecto importante identificado durante a análise dos estudos refere-se à crescente valorização da chamada estética rosa, demonstrando que o verdadeiro desafio da implantodontia estética contemporânea não está apenas na osseointegração do implante, mas principalmente na estabilidade e harmonia dos tecidos peri-implantares ao longo do tempo. Nesse contexto, observou-se que

tratamentos considerados biologicamente bem-sucedidos podem apresentar falhas estéticas relevantes quando não há adequada preservação gengival e arquitetônica da região reabilitada.

Apesar da ampla evolução observada na implantodontia estética, ainda persistem lacunas científicas relacionadas à padronização dos protocolos cirúrgicos, previsibilidade da estabilidade tecidual em longo prazo e comportamento biológico dos tecidos peri-implantares diante de diferentes biomateriais e técnicas de provisionalização. Além disso, percebe-se a necessidade de estudos clínicos longitudinais capazes de avaliar não apenas a sobrevivência dos implantes, mas também os resultados estéticos e a satisfação dos pacientes em períodos prolongados de acompanhamento.

Dessa maneira, conclui-se que o implante imediato em área estética constitui uma alternativa terapêutica altamente relevante e previsível quando corretamente indicado e executado, exigindo, contudo, planejamento individualizado, domínio técnico e profundo respeito aos princípios biológicos da cicatrização óssea e gengival. Assim, a implantodontia contemporânea demonstra que o sucesso clínico não depende exclusivamente da imediatividade do protocolo, mas principalmente da capacidade de equilibrar ciência, estética e biologia na busca por reabilitações cada vez mais humanas, funcionais e naturais.

REFERÊNCIAS

- ADIELL, R. et al. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. **International Journal of Oral Surgery**, v. 10, n. 6, p. 387-416, 1981.
- ALBREKTSSON, T. et al. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 1, n. 1, 1986.
- ARAÚJO, M. G. et al. Ridge alterations following implant placement in fresh extraction sockets: an experimental study in the dog. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 32, n. 6, p. 645-652, 2005.
- ARAÚJO, M. G. et al. Tissue modeling and remodeling following tooth extraction and implant placement. **Periodontology 2000**, v. 87, n. 1, p. 26-44, 2021.
- ARAÚJO, M. G.; LINDHE, J. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 32, n. 2, p. 212-218, 2005.
- BAROOTCHI, S. et al. The role of peri-implant soft tissue phenotype on the maintenance of peri-implant health. **Clinical Oral Implants Research**, v. 33, p. 11-22, 2022.
- BASSOUKOU, I. H. et al. Implante imediato com provisionalização e enxerto em área estética: relato de caso. **Journal of Clinical Dentistry and Research**, v. 19, n. 1, 2022.
- BELSER, U. C.; GRÜTTER, L.; VAILATI, F.; BORNSTEIN, M. M.; WEBER, H. P.; BUSER, D. Outcome evaluation of early placed maxillary anterior single-tooth implants using objective esthetic criteria: a cross-sectional, retrospective study in 45 patients with a 2- to 4-year follow-up using pink and white esthetic scores. **Journal of Periodontology**, [s. l.], v. 80, n. 1, p. 140-151, 2009.
- BENIC, G. I. et al. Parameters for the evaluation of survival and success of implants and implant-reconstructed teeth. **Clinical Oral Implants Research**, v. 23, p. 65-77, 2012.
- BOTTICELLI, D.; BERGLUNDH, T.; LINDHE, J. Hard-tissue alterations following immediate implant placement in extraction sites. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 31, n. 10, p. 820-828, 2004.
- BRÅNEMARK, P. I. et al. **Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw: Experience from a 10-year period**. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977.
- BUSER, D. et al. Long-term stability of contour augmentation with early implant placement: 10-year results of a prospective case series study. **Clinical Oral Implants Research**, v. 31, n. 1, p. 9-19, 2020.

BUSER, D. et al. Stability of contour augmentation and esthetic outcomes of implants with immediate placement and provisionalization. **Journal of Periodontology**, v. 92, n. 1, 2021.

BUSER, D.; CHEN, S. T.; WEBER, H. P. Immediate and early implant placement after tooth extraction: biological rationale and clinical procedures. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 23, n. 2, 2008.

BUSER, D.; MARTIN, W.; BELSER, U. C. Optimizing esthetics for implant restorations in the anterior maxilla: anatomic and surgical considerations. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 19, 2004.

CANULLO, L. et al. Platform switching and marginal bone level: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 36, n. 1, 2021.

CHAPPUI, S. et al. Alveolar ridge preservation and immediate implant placement: a review of the biological rationale. **Periodontology 2000**, v. 92, n. 1, 2023.

CHEN, S. T.; BUSER, D. Esthetic outcomes following immediate and early implant placement in the anterior maxilla—a systematic review. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 29, 2014.

CHEN, S. T.; BUSER, D. Esthetic outcomes following immediate implant placement. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 36, n. 2, 2021.

CHOQUET, V. et al. Clinical and radiographic evaluation of the papilla level adjacent to single-tooth dental implants. A retrospective study in the maxillary anterior region. **Journal of Periodontology**, v. 72, n. 10, p. 1364-1371, 2001.

CHU, S. J. et al. The dual-zone therapeutic concept in immediate implant placement. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, v. 43, n. 1, 2023.

COACHMAN, C. et al. The pink/white concept in optimized implant restorations. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, v. 37, n. 4, 2017.

COSSO, F. et al. Esthetic Outcome of Immediate vs. Early Implant Placement: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Journal of Clinical Medicine**, v. 9, n. 10, 2020.

COSYN, J.; EGHBALI, A.; HERMANS, A.; Vervaeke, S.; DE BRUYNE, H.; DE ROUCK, T. A 5-year prospective study on single immediate implants in the anterior maxilla: clinical and esthetic outcomes. **Journal of Clinical Periodontology**, [s. l.], v. 46, n. 1, p. 139-150, 2019.

ELIAN, N.; CHO, S. C.; FATHOLLAHI, S.; MINETTI, C.; TARNOW, D. P. A simplified socket classification and repair technique. **Practical Procedures & Aesthetic Dentistry**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 99-104, 2007.

ESPOSITO, M.; GRUSOVIN, M. G.; POLYCHRONI, G.; FELICE, P.; WORTHINGTON, H. V. Interventions for replacing missing teeth: dental implants in

fresh extraction sockets (immediate, immediate-delayed and delayed implants). **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], n. 9, 2010.

FRADEANI, M. **Análise Estética: Uma Abordagem Sistemática para o Tratamento Protético**. v. 1. Chicago: Quintessence, 2006.

FU, J. H.; YEH, C. F.; WANG, H. L. Determinants of mucosal tissue width at various types of implants. **Journal of Periodontology**, v. 81, n. 8, p. 1148-1155, 2010.

GLUCKMAN, H. et al. The use of autologous connective tissue grafts in immediate implant placement. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, v. 41, n. 2, 2021.

GORDO, S. et al. Clinical and esthetic outcomes of immediate implant placement in the esthetic zone. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 39, n. 1, 2024.

GRUNDER, U.; GRACIS, S.; CAPELLI, M. Influence of the 3D bone-to-implant relationship on esthetics. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, v. 25, n. 2, 2005.

JODA, T.; FERRARI, M.; GALLUCCI, G. O.; WITTNEBEN, J. G.; BRÄGGER, U. Digital technology in fixed implant prosthodontics. **Periodontology 2000**, [s. l.], v. 73, n. 1, p. 178-192, 2017.

KAN, J. Y. et al. Effects of implant morphology on rotational stability during immediate implant placement in the esthetic zone. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 29, n. 3, 2014.

KAN, J. Y. et al. Esthetic outcomes of immediate implant placement in the maxillary anterior region: A 15-year retrospective study. **Journal of Esthetic and Restorative Dentistry**, v. 33, n. 1, p. 140-148, 2021.

KAN, J. Y.; RUNGCHARASSAENG, K.; LOZADA, J. Immediate placement and provisionalization of maxillary anterior single implants: 1-year prospective study. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 31-39, 2003.

KAN, J. Y.; RUNGCHARASSAENG, K.; LOZADA, J. L.; ZIMMERMAN, G. Facial gingival tissue stability following immediate placement and provisionalization of maxillary anterior single implants: a 2-to 8-year follow-up. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, [s. l.], v. 26, n. 1, p. 179-187, 2011.

LANG, N. P. et al. A systematic review on survival and success rates of implants placed immediately into fresh extraction sockets after at least 1 year. **Clinical Oral Implants Research**, v. 23, p. 39-66, 2012.

LANIADO, N.; WEINER, A. J.; KAN, J. Y. Success and survival rates of immediate single-unit implants in the anterior maxilla: a systematic review and meta-analysis. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, [s. l.], v. 117, n. 4, p. 506-513, 2017.

- LAZZARA, R. J.; PORTER, S. S. Platform switching: a new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, [s. l.], v. 26, n. 1, p. 9-17, 2006.
- LEVINE, R. A. et al. 10 Keys for Successful Esthetic Immediate Implant Placement. **Compendium of Continuing Education in Dentistry**, v. 43, n. 2, 2022.
- LINKEVICIUS, T.; APSE, P. Influence of gingival tissue thickness on crestal bone loss around dental implants. **Stomatologija**, v. 10, n. 4, p. 133-136, 2008.
- MEIJER, H. J. A. et al. Immediate single-tooth implant placement in bony defect sites: a 10-year randomized controlled trial. **Journal of Periodontology**, 2025. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41432-025-01152-5>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- MELTZER, A. M. Immediate implant placement into infected sites: a clinical report. **Journal of Oral Implantology**, [s. l.], v. 40, n. 2, p. 205-211, 2014.
- MENG, Hsiu-Wan; CHIEN, Esther Yun; CHIEN, Hua-Hong. Immediate implant placement and provisionalization in the esthetic zone: a 6.5-year follow-up and literature review. **Case Reports in Dentistry**, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8457954/>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- MISCH, C. E. **Implantes Dentais Contemporâneos**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- MONJE, A. et al. Impact of buccal bone thickness on peri-implant health and aesthetics. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 49, n. 4, 2022.
- MOTA, G. C. **Implantes imediatos e provisionalização imediata em áreas estéticas**: revisão de literatura. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.
- MOURA, A. S. et al. Implante imediato em área estética associado à provisionalização imediata: relato de caso clínico. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 1, 2025.
- MOURA, L. S. et al. Desafios estéticos na implantodontia imediata: relato de caso clínico. **Revista Brasileira de Implantodontia**, v. 31, n. 2, 2025.
- PITMAN, J. et al. Gap filling in immediate implant placement: a systematic review. **Journal of Periodontal Research**, v. 56, n. 3, 2021.
- TARNOW, D. P.; CHU, S. J. Human histologic verification of a combined regenerative technique of horizontal and vertical ridge augmentation in the maxillary anterior: a case report. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, [s. l.], v. 34, n. 4, p. 461-468, 2014.
- TARNOW, D. P.; MAGNER, A. W.; FLETCHER, P. The effect of the distance from the contact point to the crest of bone on the presence or absence of the interproximal dental papilla. **Journal of Periodontology**, [s. l.], v. 63, n. 12, p. 995-996, 1992.

TAVARELLI, M. et al. Influence of buccal bone thickness on immediate implant success. **Clinical Oral Implants Research**, v. 34, n. S2, 2023.

TONETTI, M. S. et al. Clinical concepts for regenerative therapy in intrabony defects. **Periodontology 2000**, v. 68, n. 1, p. 15-32, 2015.

TORTAMANO, Pedro et al. Immediate implant placement and restoration in the esthetic zone: a prospective study with 18 months of follow-up. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20369094/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

URBAN, I. A. et al. Vertical and horizontal ridge augmentation in the esthetic zone. **Periodontology 2000**, v. 86, n. 1, 2021.

WANG, H. L. et al. Digital workflow in immediate implant placement. **Journal of Prosthodontic Research**, v. 66, n. 3, 2022.

ZUCHELLI, G.; MAZZOTTI, C.; MOUNSSIF, I.; MELE, M.; STEFANINI, M.; MONTEBUGNOLI, L. A novel surgical-prosthetic approach for soft tissue augmentation of the ridge: the connective tissue platform technique. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 327-335, 2013.